PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting Agregate Function

Oleh:

Arif Stand Pramudya 103122400001

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Tugas Pendahuluan

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

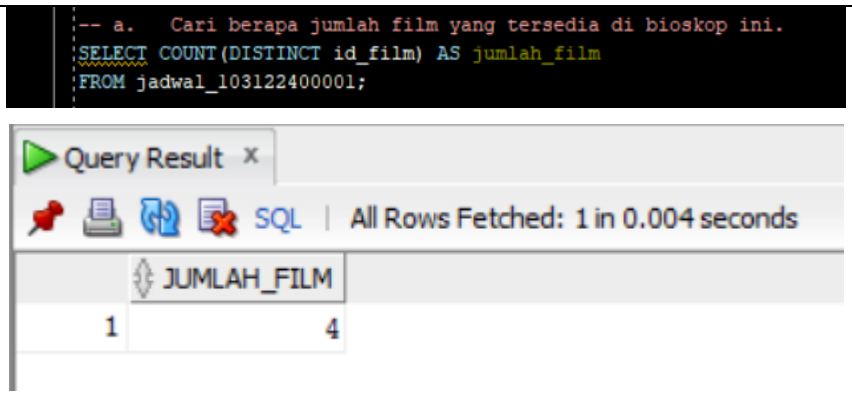
   Jawaban:

   a. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

      Query

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS jumlah_film
FROM jadwal_103122400001;
```

      Screenshot

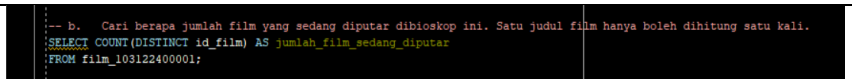


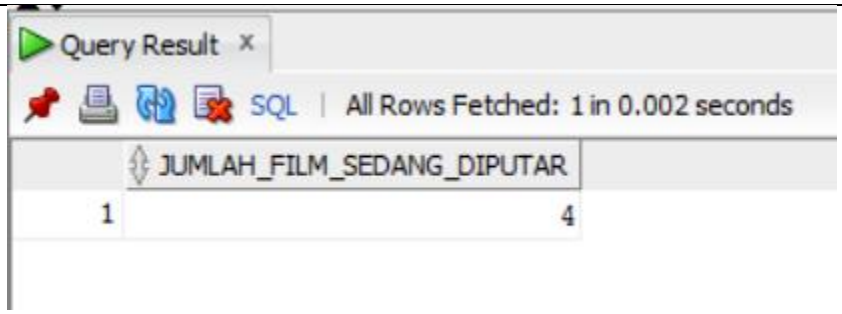
   b. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.

      Query

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS jumlah_film_sedang_diputar
FROM film_103122400001;
```

      Screenshot





c. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali, dan 5 kali.

Query

```
SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tonton
FROM transaksi_103122400001
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 2; -- Lebih dari 2 kali

SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tonton
FROM transaksi_103122400001
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 3; -- Lebih dari 3 kali

SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tonton
FROM transaksi_103122400001
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 4; -- Lebih dari 4 kali

SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tonton
FROM transaksi_103122400001
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 5; -- Lebih dari 5 kali
```

Screenshot

```
-- c.   Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali, dan 5 kali.
SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tonton
FROM transaksi_103122400001
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 2; -- Lebih dari 2 kali

SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tonton
FROM transaksi_103122400001
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 3; -- Lebih dari 3 kali

SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tonton
FROM transaksi_103122400001
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 4; -- Lebih dari 4 kali

SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tonton
FROM transaksi_103122400001
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 5; -- Lebih dari 5 kali
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.002 seconds

ID_MEMBER	JUMLAH_TONTON

(Hasil query kosong, karena semua member hanya menonton film 1 kali)

d. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

Query

```
SELECT m.id_member, m.nama,
TO_CHAR(m.tgl_lahir, 'DD-MON-YYYY') AS tanggal_lahir,
COUNT(DISTINCT tr.id_jadwal) AS jumlah_film
FROM member_103122400001 m
JOIN transaksi_103122400001 tr ON m.id_member = tr.id_member
GROUP BY m.id_member, m.nama, m.tgl_lahir
ORDER BY m.tgl_lahir DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
```

Screenshot

```
-- d.   Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.
SELECT m.id_member, m.nama,
TO_CHAR(m.tgl_lahir, 'DD-MON-YYYY') AS tanggal_lahir,
COUNT(DISTINCT tr.id_jadwal) AS jumlah_film
FROM member_103122400001 m
JOIN transaksi_103122400001 tr ON m.id_member = tr.id_member
GROUP BY m.id_member, m.nama, m.tgl_lahir
ORDER BY m.tgl_lahir DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
```

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.003 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	TANGGAL_LAHIR	JUMLAH_FILM
1	MM0119	Dono	03-JUL-1990	1

e. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

Query

```
SELECT TO_CHAR(m.tgl_lahir, 'MM') AS bulan, COUNT(*) AS jumlah_member
FROM member_103122400001 m
GROUP BY TO_CHAR(m.tgl_lahir, 'MM')
ORDER BY bulan;
```

Screenshot

```
-- e.   Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.
SELECT TO_CHAR(m.tgl_lahir, 'MM') AS bulan, COUNT(*) AS jumlah_member
FROM member_103122400001 m
GROUP BY TO_CHAR(m.tgl_lahir, 'MM')
ORDER BY bulan;
```

Query Result

All Rows Fetched: 7 in 0.002 seconds

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	01	1
2	02	1
3	04	1
4	06	1
5	07	4
6	09	1
7	11	1

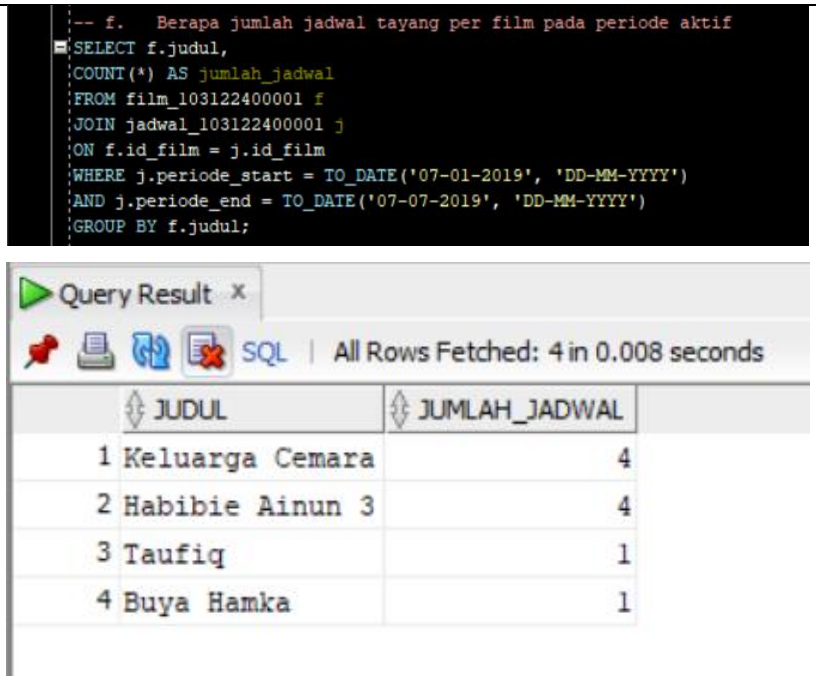
f. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

Query

```
SELECT f.judul,
COUNT(*) AS jumlah_jadwal
```

```
FROM film_103122400001 f
JOIN jadwal_103122400001 j
ON f.id_film = j.id_film
WHERE j.periode_start = TO_DATE('07-01-2019', 'DD-MM-YYYY')
AND j.periode_end = TO_DATE('07-07-2019', 'DD-MM-YYYY')
GROUP BY f.judul;
```

Screenshot



2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

   Jawaban:

Aspek	Aggregate Function	Scalar Function
Definisi	Fungsi yang melakukan perhitungan pada	Fungsi yang melakukan perhitungan pada satu

	sekumpulan data dan mengembalikan satu nilai hasil agregat.	nilai data dan mengembalikan satu nilai.
Jumlah Input	Menerima lebih dari satu input.	Menerima satu input, yaitu satu nilai.
Hasil	Menghasilkan satu nilai untuk seluruh kelompok data.	Menghasilkan satu nilai untuk setiap input atau baris.
Contoh Fungsi	SUM(), AVG(), COUNT(), MAX(), MIN()	UPPER(), LOWER(), ROUND(), LENGTH(), CONCAT()
Penggunaan	Digunakan untuk menghitung agregat seperti total, rata-rata, dan sebagainya pada banyak data.	Digunakan untuk memanipulasi data pada tingkat baris (misalnya mengubah format atau nilai).
Pengelompokan Data	Dapat digunakan bersama GROUP BY untuk mengelompokkan data.	Tidak memerlukan GROUP BY, hanya bekerja pada data individual.